

Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu

(Software Requirements Specification — SRS)

LoadIQ — Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu

TEKNOFEST 2026 • Hepsiburada Lojistik Optimizasyonu Yarışması

Gelişmiş Çözüm Aşaması

Takım: NASİP

Doküman Sürümü	2.0 (Nihai — feasible çözüm)
Durum	Onaylandı • teslim hazır
Hazırlayan	Sistem Mimarisi & Proje Yönetimi
Kapsam	Tüm iş kuralları, mimari, veri, metrikler, doğrulama

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu doküman, LoadIQ lojistik optimizasyon sisteminin tüm gereksinimlerini — iş kurallarını, fonksiyonel ve fonksiyonel-olmayan gereksinimlerini, veri yapılarını, sistem mimarisini, doğrulama kriterlerini ve nihai metriklerini — tek ve yetkili bir kaynak olarak tanımlar. Amaç; çözümün ne yaptığını, hangi kurallara uyduğunu ve son durumda hangi sonuçlara ulaştığını eksiksiz belgelemektir.

1.2 Kapsam

LoadIQ; 18 transfer merkezi arasında, 289 aktif güzergahta oluşan kargo taleplerini (birim: *desi*) önce **tahmin eden**, ardından bu talebi tüm operasyonel kısıtlara uyarak **minimum maliyetle ve uygulanabilir (feasible) biçimde taşıyan** bir plan üreten uçtan uca bir sistemdir. Sistem iki resmi çıktı üretir: **Talep Tahmini** ve **Taşıma Planı**.

1.3 Hedef Kitle

Yarışma jürisi ve teknik değerlendiriciler; proje ekibi; ileride sistemi çalıştıracak veya geliştirecek mühendisler.

1.4 Tanımlar ve Kısaltmalar

Terim	Açıklama
TM	Transfer Merkezi (depo)
Desi	Hacim/ağırlık birimi (talep büyüklüğü)
SLA	Hizmet Seviyesi Anlaşması — teslim süresi taahhüdü
WAPE	Ağırlıklı Mutlak Yüzde Hata — tahmin doğruluğu metriği
Feasible	Uygulanabilir — tüm fiziksel/operasyonel kısıtlara uyan plan
Konsolidasyon	Birden çok yükü tek araçta birleştirme (saat / milk-run)
Checker	Bağımsız doğrulayıcı modül (auto-grader)

2. Genel Sistem Tanımı

2.1 Ürün Perspektifi

Gerçek lojistik operasyonuna yakın, dakika bazlı çalışan bir karar destek sistemidir. Kullanıcı (yarışmacı) sisteme resmi veri setlerini verir; sistem tahmin ve planı üretip bağımsız checker ile doğrular. İki puanlama eksenini vardır: (1) talep tahmini doğruluğu, (2) taşıma planı maliyeti.

2.2 İki Temel Çıktı

- **Talep Tahmini (TALEP TAHMINI.xlsx)**: 29 Haziran 09:00 – 5 Temmuz 17:00 penceresi için, her güzergah × gün × saat diliminde beklenen desi (4.046 satır).
- **Taşıma Planı (TAŞIMA PLANI.xlsx)**: Bu talebi hangi araçla, ne zaman, hangi rotayla ve hangi maliyetle taşıdığımızı gösteren feasible plan (3.725 satır).

2.3 Kullanıcı Sınıfları

Yarışmacı (sistemi çalıştırır ve teslim eder), jüri (çıktıları değerlendirir), geliştirici (kodu inceler/çalıştırır).

3. Problem Tanımı ve Ölçek

18 transfer merkezi arasında günde iki kez (09:00 ve 17:00) talep oluşur. 289 aktif güzergah × 7 gün × 2 zaman dilimi = binlerce ayrı karar; her biri elleçleme kapasitesi, tır kapasitesi, SLA cezası ve maliyet kısıtlarına tabidir. Bu ölçekte elle çözüm imkânsızdır. İlk aşamadan farklı olarak optimizasyon artık gün bazlı değil **dakika bazlıdır** ve konsolidasyon senaryoları serbesttir.

4. İş Kuralları (Business Rules)

Tüm kurallar resmi şartname ve 11 takımın soru-cevap oturumundan derlenmiştir. Sistem bunların tamamına uymaktadır.

#	İş Kuralı
BR-1	Talep tahmini 09:00 ve 17:00 için ayrı satırlar halinde üretilir.
BR-2	Sadece geçmişte görülen aktif TM çiftleri için tahmin yapılır; Kocaeli varışlı talep yoktur.
BR-3	<0,5 desi tahmin satırları dahi çıktıdan çıkarılmaz.
BR-4	Zaman çözünürlüğü dakikadır; süreler en yakın büyük tam sayıya (ceil) yuvarlanır.
BR-5	Yol süresi = ceil(mesafe_saat × 60); elleçleme süresi = ceil(desi × 0,01). Ayrı yuvarlanır.
BR-6	Kiralık araçlar her gün zorunlu çıkar, rotasından sapamaz, dönüş yapmaz, tır kotasını tüketir.
BR-7	Bir araç, taşıdığı yükün talep tamamlanma anından ÖNCE yola çıkamaz (feasibility).
BR-8	Spot araçlar sınırsız sefer yapabilir, çoklu durağa (milk-run) uğrayabilir; boş araç döndürülmez.
BR-9	Elleçleme kapasitesi TM×gün bazlıdır; gelen+giden+konsolidasyon toplamıdır; 00:00'da sıfırlanır.
BR-10	Gece yarısını aşan elleçleme, süreye oransal olarak iki güne bölünür.
BR-11	Tır kapasitesi sadece 'Tır' tipini kapsar (kiralık dahil); 8 TM'de tır tamamen yasaktır.
BR-12	Maliyet = (Saatlik Kira × Kullanım Süresi) + (Mesafe × Km Maliyeti).
BR-13	Kullanım süresi = çıkış elleçleme + yol + varış elleçleme (+ bekleme).
BR-14	SLA cezası = Geciken Desi × Gecikme Saati (yukarı yuvarlı) × 0,4 TL.
BR-15	SLA başlangıcı: talep tamamlanma anı; bitişi: varış TM'sinde elleçlemenin bitiş anı.
BR-16	Talep ID formatı D00001; bölünme D00001-1; iç içe bölünme D00001-1-1. Araç ID V0001.
BR-17	Saat formatı HH:MM (saniyesiz). İki çıktı dosyasındaki Talep ID'ler birebir eşleşir.
BR-18	Minimum doluluk kuralı yoktur; düşük dolulukta yalnızca SLA cezası geçerlidir.
BR-19	Teslim penceresi aşılabılır (5 Temmuz talebi 7 Temmuz'a kadar teslim edilebilir).
BR-20	Çıktı dosyalarının kolon formatı resmi şablonla birebir olmalıdır (aksi halde eleme).

5. Fonksiyonel Gereksinimler

#	Fonksiyonel Gereksinim
FR-1	Sistem 8 resmi Excel veri setini okuyup doğrular (data_loader).
FR-2	Sistem P×E modeliyle talep tahmini üretir (forecast) ve TALEP TAHMİNİ.xlsx yazar.
FR-3	Sistem zorunlu kiralık filoyu atar, kalan talebi en uygun spot araçlarla kapatır (optimize).
FR-4	Sistem saat birleştirme ve milk-run konsolidasyonunu yalnızca maliyet düşer + geçerliyse uygular.
FR-5	Sistem üretilen planı bağımsız checker ile doğrular ve PASS/FAIL + maliyet raporlar.
FR-6	Sistem tüm süreci tek komutla çalıştırır (pipeline: yükle → tahmin oku → planla → doğrula).
FR-7	Sistem çıktıları resmi şablon şemasıyla birebir üretir.

6. Veri Gereksinimleri ve Veri Sözlüğü

6.1 Girdi Veri Setleri (data/raw)

Dosya	İçerik / Kolonlar
Talep_Verisi.xlsx	Geçmiş talep: tarih, cikis, varis, talep_id, desi, saat (66.024 satır)
Mesafe_Sure_Matrisi.xlsx	cikis, varis, mesafe_km, araç-tipi süreleri, hedef_teslim_gun
Ellecleme_Kapasitesi.xlsx	tm, günlük elleçleme kapasitesi (desi)
Tir_Kapasitesi.xlsx	tm, tır kapasitesi (v2 güncel)
Kiralik_Araclar.xlsx	cikis, varis, araç sayısı, araç türü (zorunlu filo)
Araç_Maliyet_Tablosu.xlsx	araç adı, kapasite, kiralık/spot saatlik & km maliyetleri
Talep_Tahmini_Sablon.xlsx	Talep Tahmini çıktı şablonu (kolon şeması)
Tasima_Plani_Sablon.xlsx	Taşıma Planı çıktı şablonu (16 kolon)

6.2 Çıktı Şemaları

Talep Tahmini: Talep ID, Tarih, Talep Tamamlama Saati, Çıkış TM, Varış TM, Tahmin Edilen Desi.

Taşıma Planı (16 kolon): Araç ID, Araç Tipi, Araç türü, Çıkış/Varış TM, Çıkış/Varış Tarihi & Saati, Talep ID, Taşınan Desi, Yolculuk süresi, Varış/Çıkış elleçleme süresi, SLA cezası, Toplam maliyet.

7. Sistem Mimarisi

Katmanlı, her modülü bağımsız test edilebilen bir tasarım. Veri akışı:

data/raw → data_loader → forecast → Talep Tahmini → optimize → konsolidasyon → checker → Taşıma Planı

Modül	Sorumluluk
config/rules.py	Tüm sabit iş kuralları (tek doğruluk kaynağı)
time_utils.py	Dakika bazlı süre/yuvarlama, gece yarısı elleçleme bölme
data_loader.py	8 resmi Excel'i okuma ve doğrulama
forecast.py	Talep tahmini (P×E modeli)
forecast_ml.py	LightGBM karşılaştırma modeli (metodoloji)
optimize.py	Taşıma planı motoru + konsolidasyon + feasibility

checker.py	Bağımsız doğrulayıcı (12 kontrol)
pipeline.py	Uçtan uca orkestratör (tek komut)

7.1 Bağımsız Doğrulayıcı İlkesi

Planı ÜRETEN kod ile DENETLEYEN kod bilinçli olarak ayrılmıştır. Checker, üretilen planı sıfırdan yeniden hesaplayarak denetler; böylece 'aynı hatayı hem üretirken hem denetlerken tekrarlama' kör noktası ortadan kalkar. Bu, çözümün doğruluğunu sürekli garanti altında tutan bir öz-denetim mekanizmasıdır.

8. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

#	Gereksinim	Durum
NFR-1	Doğruluk: tüm talep %100 taşınır (konservasyon)	Karşılandı
NFR-2	Uygunluk (feasibility): sıfır kural/fizik ihlali	Karşılandı (0 ihlal)
NFR-3	Format uyumu: kolonlar şablonla birebir	Karşılandı
NFR-4	Doğrulanabilirlik: bağımsız checker PASS	Karşılandı (0 hata)
NFR-5	Test edilebilirlik: birim testler	32/32 PASS
NFR-6	Reproducibility: sabit dosya yolu yok, tek komut	Karşılandı
NFR-7	Determinizm: aynı girdi → aynı çıktı	Karşılandı

9. Doğrulama, Test ve Kabul Kriterleri

9.1 Bağımsız Checker — 12 Kontrol

- ID format · talep izlenebilirliği · tır kapasitesi · elleçleme kapasitesi
- araç kapasitesi · kiralık filo eksiksizliği · SLA cezası · maliyet doğruluğu
- boş spot araç · milk-run tutarlılık · çıkış-hazırlık (feasibility) · zincir geçerliliği

9.2 Test Kapsamı

32 birim test: zaman/yuvarlama (7), veri yükleme (6), checker & kenar durumlar (19 — negatif testler dahil).

9.3 Kabul Kriterleri

- Checker PASS (0 hata, 0 uyarı).
- Sıfır uygunluk ihlali (feasibility).
- Kolon formatı şablonla birebir.
- Talep izlenebilirliği: 0 eksik / 0 fazla taşıma.
- 32/32 birim test yeşil.

10. Metrikler ve Nihai Sonuçlar

Metrik	Değer
Toplam plan maliyeti (feasible)	22.106.411 TL
— Araç maliyeti	20.939.526 TL
— SLA cezası	1.166.885 TL (%5,3)
Başlangıca göre iyileşme	−7,73M TL (−%25,9)

Talep tahmini	4.046 satır · WAPE ~%24,4 (P×E, n=8)
Taşıma planı	3.725 satır · 1.697 benzersiz araç · 0 boş
Uygunluk (feasibility)	0 ihlal
Doğrulama	Checker PASS · 32/32 test · format birebir

Maliyet yolculuğu: Başlangıç 29,84M → boş-arac̈ düzeltmesi → saat birleştirme 24,08M → milk-run + feasibility düzeltmesi **22,11M TL (feasible)**.

11. Mühendislik Kararları ve Bulunan Hatalar

- **n=8 (tahmin penceresi):** n=6..20 backtest'te tarandı; n=16 marjinal WAPE avantajı sağlasa da plan maliyetini artırdığından, cost-accuracy dengesiyle n=8 seçildi.
- **ML karşılaştırması:** LightGBM kuruldu; P×E'yi 8 puan geride bıraktı (WAPE %32,5'e karşı %24,4). Karar kanıta dayalı; alan-özel model korundu.
- **Boş araç bug'ı:** 27 spot araç yüksüz sefer yapıyordu (~450K TL); tespit edildi, giderildi.
- **Feasibility düzeltmesi:** Kiralık, 17:00 yükünü 09:00'da sevk ediyordu (%11,6 talep); checker'a yeni kural eklenip motor düzeltildi — plan artık gerçekten uygulanabilir.

12. Kısıtlar ve Varsayımlar

- Optimizasyon greedy + hedefli konsolidasyondur; tam MILP değildir (ölçek/süre riski yönetimi).
- Kiralık araçlar sadece 09:00 talebini taşır; 17:00 talebi spot filoyla feasible taşınır.
- Tahmin, tatil/anomali günleri (örn. Kurban Bayramı) eğitim havuzundan çıkarılarak yapılır.
- Çıktılar Python 3.11+ ve pandas/openpyxl/numpy ile üretilir (requirements.txt).

13. Çalıştırma ve Reproducibility

```
git clone <repo>
cd LoadIQ-LojistikOptimizasyonTeknofest26/stage2_gelismis_cozum
pip install -r requirements.txt
python -m pytest tests/ -v # 32/32 PASS
python src/pipeline.py # planı üretir + checker doğrular (feasible 22,11M)
```

LoadIQ · Takım NASİP · TEKNOFEST 2026 — Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu (Nihai Sürüm 2.0)